Sistemas Operacionais

Swapping: troca de processos

Eduardo Furlan Miranda
2025-05-03

Baseado em: BARBOSA, C. da S. Sistemas Operacionais. Londrina: EDE SA, 2018. ISBN 978-85-522-1177-8.

O Cenário de RAM Insuficiente

- Em sistemas com memória RAM insuficiente para conter todos os processos ativos
- É necessário que processos permaneçam em disco
- Processos são trazidos dinamicamente para a memória
- Execução somente quando necessário

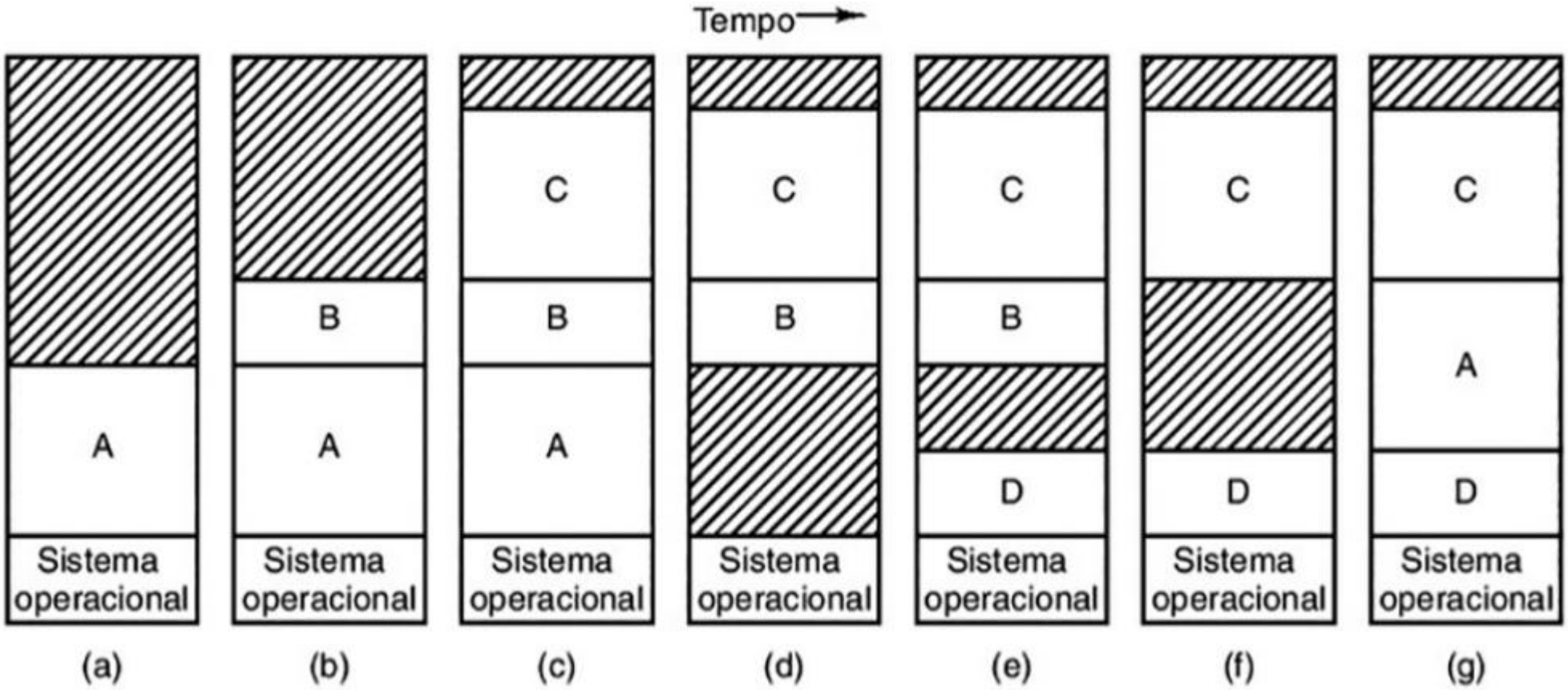
Métodos para Gerenciamento de Memória

- Troca de Processos (Swapping)
- Memória Principal (Paginação)
  - Estudaremos na Seção 4.3.
  - A paginação divide a memória em partições para execução eficiente
- Ambos lidam com a situação de memória principal insuficiente

Swapping: Conceito Básico

- O Swapping é a **troca de processos**
- Realizado quando não há memória principal suficiente
- Um programa é totalmente carregado na memória principal
- Os demais programas aguardam em disco

Processo - memória - disco



Como o Swapping Funciona

- O gerenciador de memória seleciona um processo inteiro
- O processo é carregado para a memória
- É executado por um tempo determinado
- Assim que o tempo finaliza, o processo retorna para o disco

Exemplo Prático de Swapping

- Imagine usar navegador e editor de texto
- Com muitos programas abertos, trocar entre eles causa lentidão
- Navegador (em execução) é levado para o disco
- Editor de texto (no disco) é trazido para a memória

Vantagens do Swapping

- Permite maior compartilhamento da memória principal
- Melhora a utilização dos recursos do sistema computacional
- Evita que os programas travem quando a RAM é insuficiente

Desvantagens do Swapping

- Aumenta o custo operacional de entrada/saída (I/O)
- Com pouca RAM, o sistema pode dedicar-se ao swapping
  - Deixa de realizar tarefas mais críticas
  - Torna-se ineficiente
- É um método lento
  - O HD é muito mais lento que a memória RAM
- Não deve ser usado como solução para falta de memória RAM

Área de Troca (Swap Space)

- Utiliza uma partição do HD como área de troca
- O sistema pode armazenar áreas de memória que não estão sendo usadas
- No Windows, é um arquivo chamado PAGEFILE.SYS
- No Linux, é uma partição específica ou um arquivo

Impacto do Swap no Desempenho

- Quanto mais o swap é utilizado, mais lento o computador fica
- O processador precisa procurar informações no disco (lento)
- A memória RAM auxilia o processador com dados frequentes
- Aumentar a memória RAM permite que mais processos executem diretamente nela

Multiprogramação com Partições Variáveis

- Esquema conhecido como alocação particionada dinâmica
- Ajusta dinamicamente o tamanho das partições
- Cada processo utiliza apenas o espaço necessário
  - Não acontece a fragmentação interna
- Pode ocorrer a fragmentação externa
  - Pequenos espaços livres entre processos

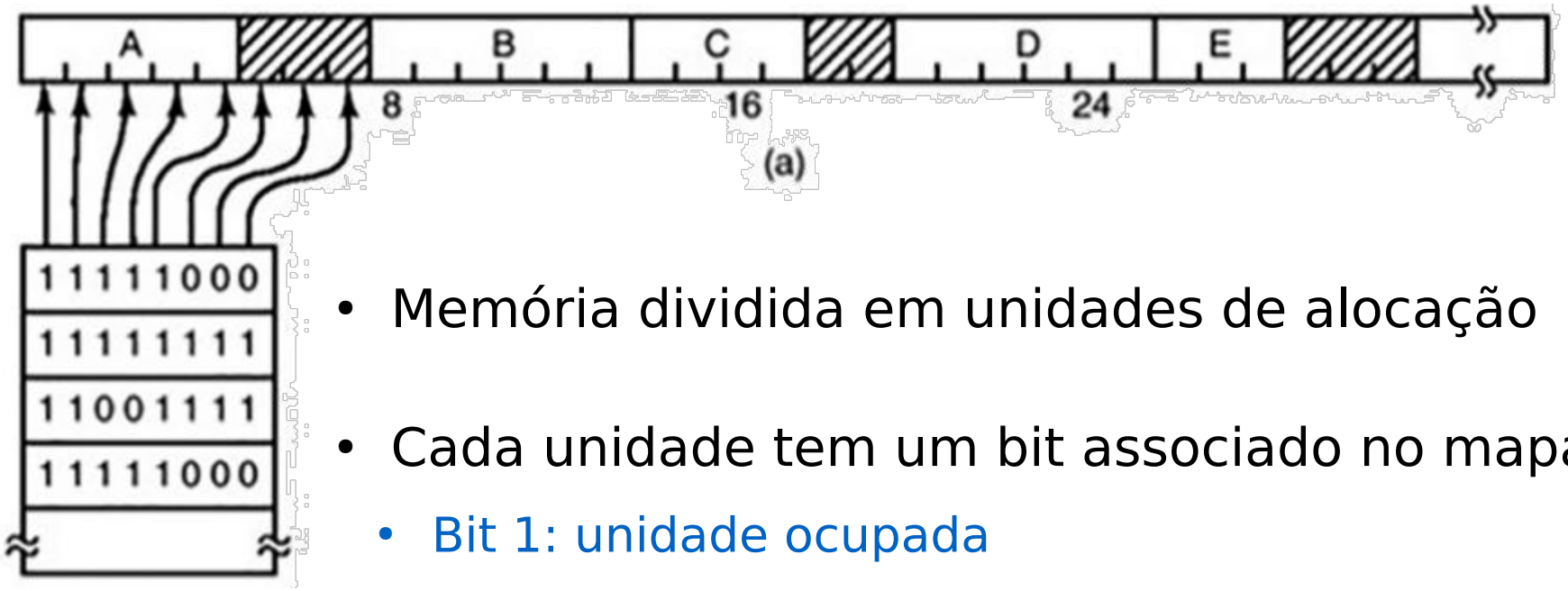
Partições Variáveis

- Vantagens
  - Flexibilidade (não preso a número fixo de partições)
  - Melhor utilização da memória
- Desvantagens
  - Impacta o gerenciamento das trocas de processos
  - Impacta alocação e liberação de memória
- A compactação de memória pode resolver fragmentação externa
  - Agrupa espaços vazios
  - É muito cara e consome tempo de processamento

Gerenciamento de Memória com Alocação Dinâmica

- Necessário quando processos consomem mais memória dinamicamente
- Dois métodos principais
  - Mapa de Bits
  - Listas Encadeadas

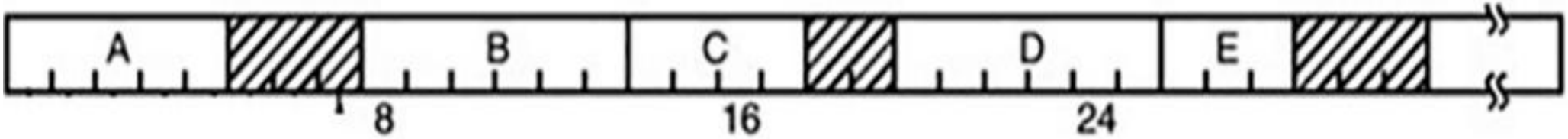
Gerenciamento com Mapa de Bits



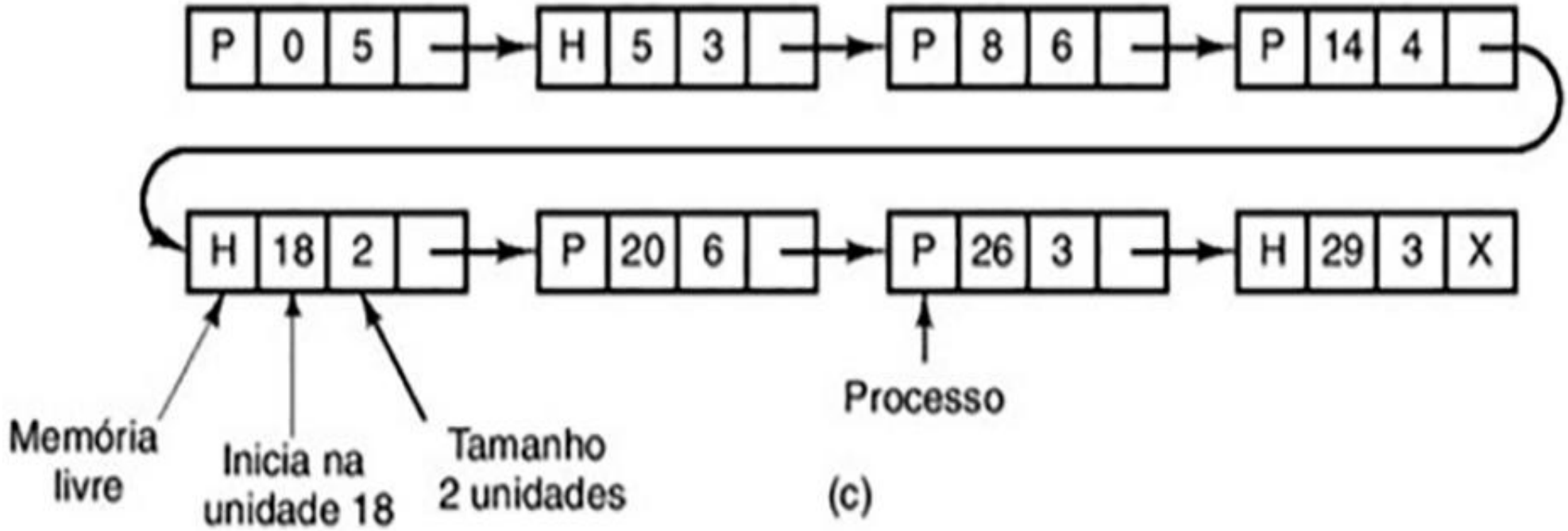
- Memória dividida em unidades de alocação
- Cada unidade tem um bit associado no mapa
  - Bit 1: unidade ocupada
  - Bit 0: unidade livre
- Vantagem: simplicidade do gerenciamento
- Desvantagem: lento para procurar sequências consecutivas de unidades livres

Gerenciamento com Listas Encadeadas

- Mantém uma lista encadeada de segmentos alocados e livres
- Cada elemento descreve um segmento
  - Indica se é livre (H) ou alocado (P)
  - Endereço de início e tamanho
  - Ponteiro para o próximo elemento
- Vantagem: lista ordenada por endereço facilita atualização rápida


A
B
C
D
E
8
16
24

(a)

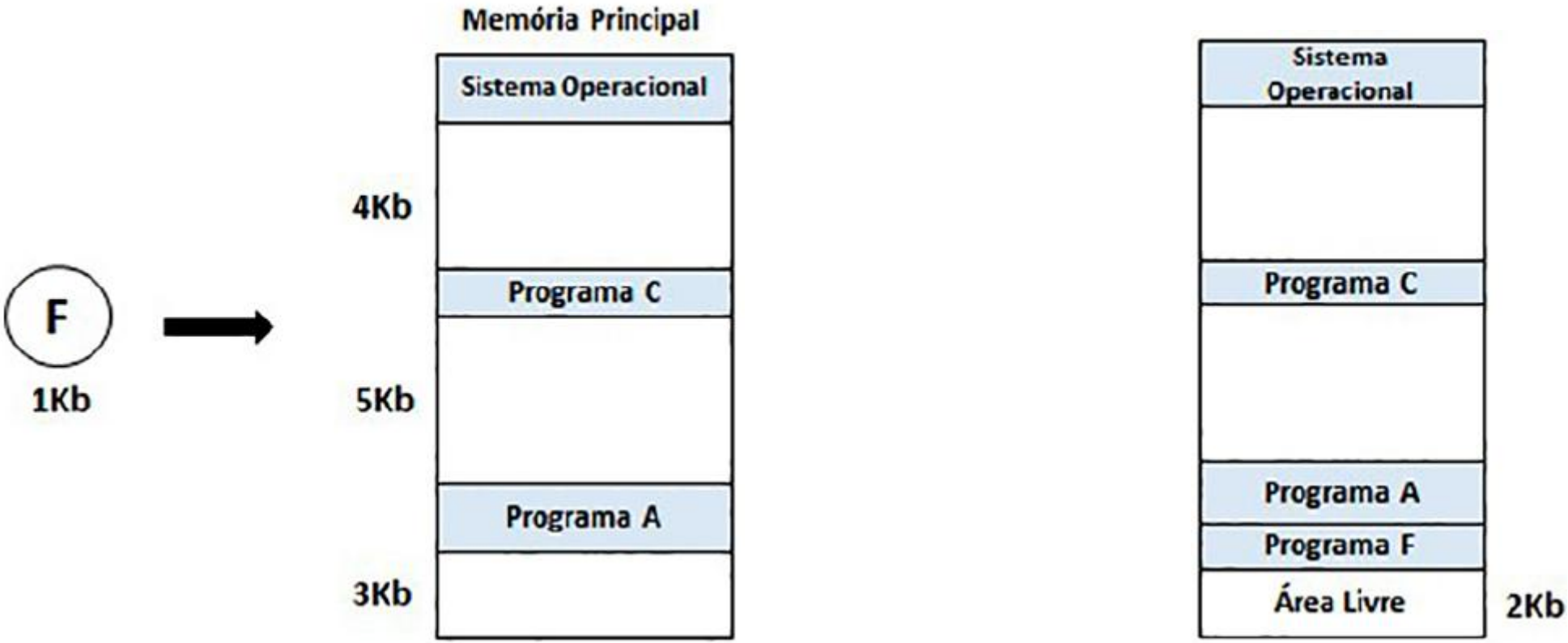

P 0 5
H 5 3
P 8 6
P 14 4
H 18 2
P 20 6
P 26 3
H 29 3 X
Memória livre
Inicia na unidade 18
Tamanho 2 unidades
Processo

(c)

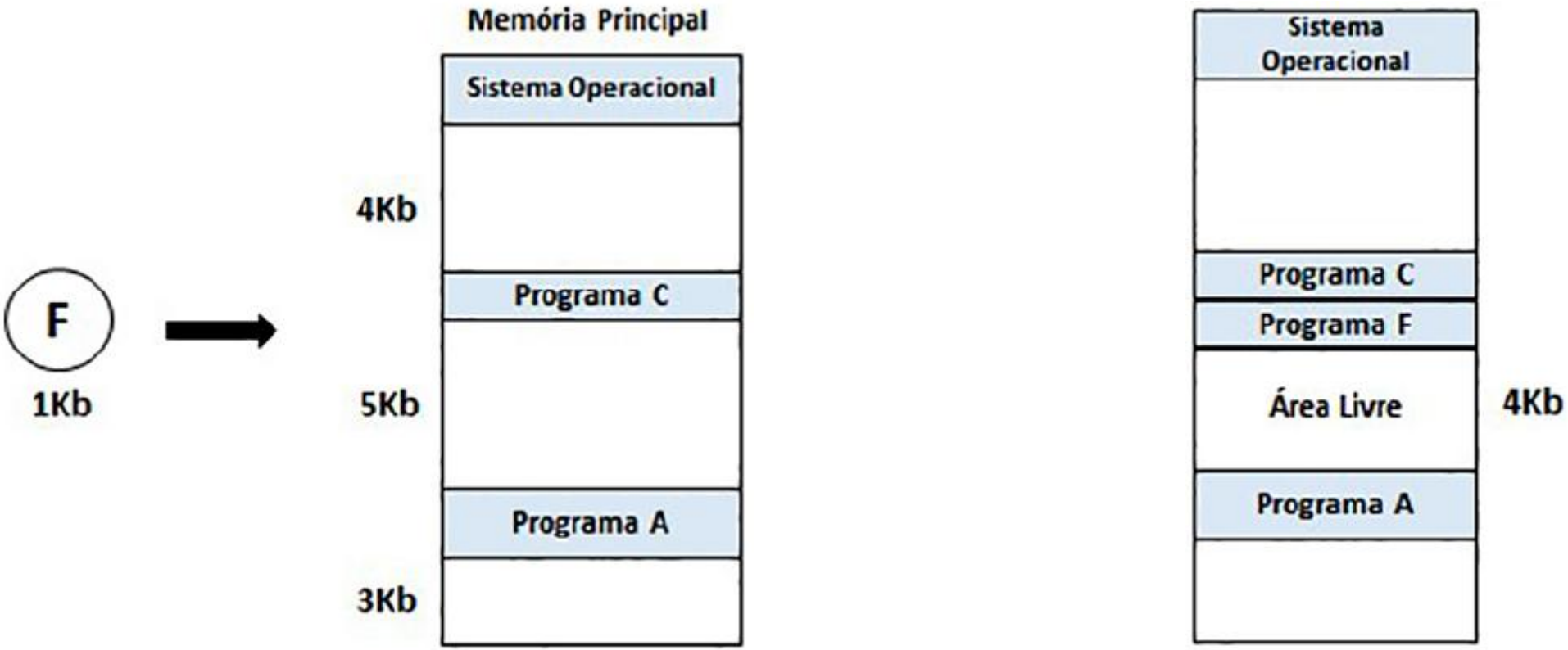
Algoritmos de Alocação (Troca de Processos)

- Definem em qual área livre os processos serão executados
- Utilizados com métodos como Listas Encadeadas
- Objetivo: reduzir ou evitar a fragmentação externa
- Alguns algoritmos comuns são: First Fit, Next Fit, Best Fit, Worst Fit, Quick Fit

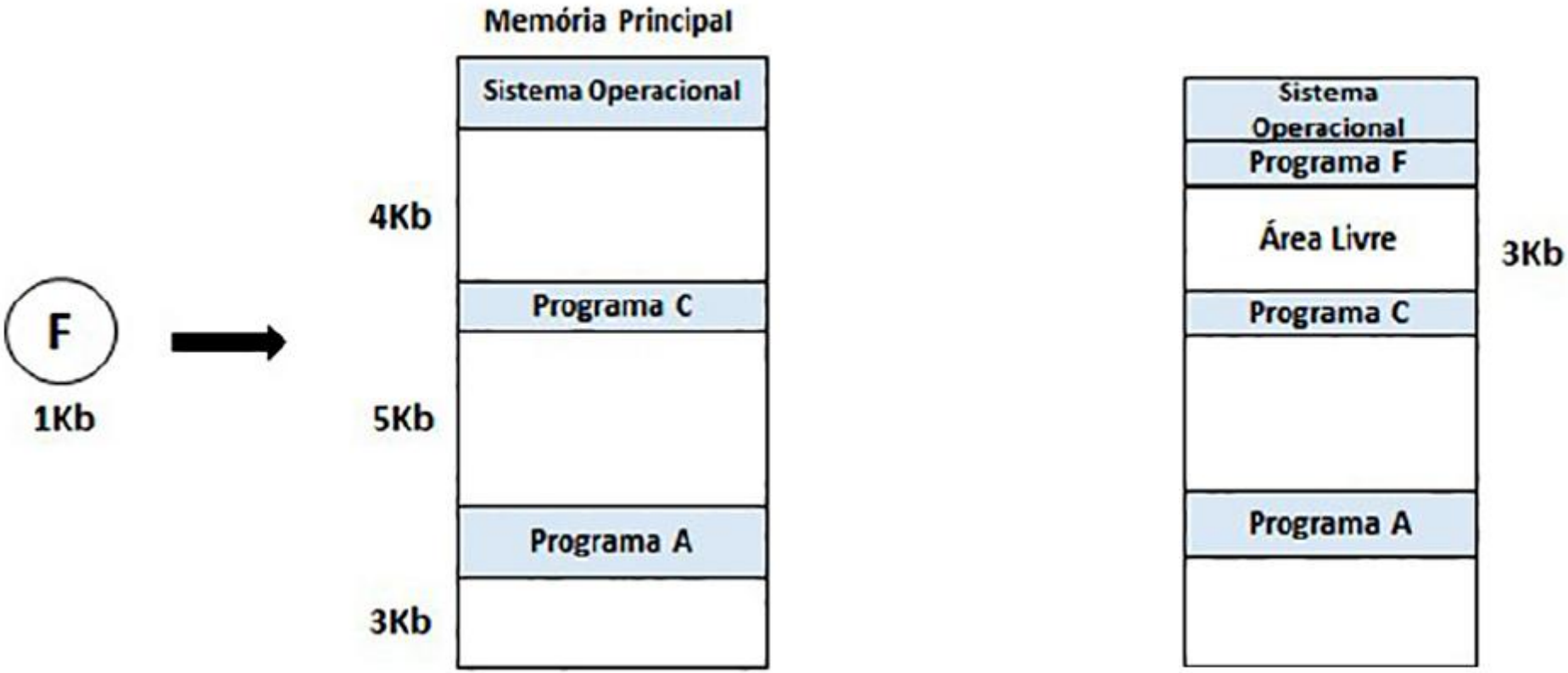
Best Fit


Memória Principal
Sistema Operacional
4Kb
Programa C
5Kb
Programa A
3Kb
F
1Kb
Sistema Operacional
Programa C
Programa A
Programa F
Área Livre
2Kb

Worst Fit


F
1Kb
Memória Principal
Sistema Operacional
4Kb
Programa C
5Kb
Programa A
3Kb
Sistema Operacional
Programa C
Programa F
Área Livre
4Kb
Programa A

First Fit


Memória Principal
Sistema Operacional
4Kb
Programa C
5Kb
Programa A
3Kb
F
1Kb
Sistema Operacional
Programa F
Área Livre
3Kb
Programa C
Programa A

Algoritmo First Fit e Next Fit

- First Fit (Primeiro que Couber)
  - Mais simples e com menor consumo de recursos
  - Procura o primeiro segmento livre grande o suficiente
- Next Fit (Próximo que Couber)
  - Variação do First Fit
  - A busca pelo segmento livre continua de onde parou na última alocação

Algoritmo Best Fit e Worst Fit

- Best Fit (Melhor que Couber)
  - Percorre toda a lista de segmentos livres
  - Escolhe o menor segmento livre que seja suficiente para o processo
- Worst Fit (Pior que Couber)
  - Escolhe o maior segmento de memória disponível
  - Objetivo: Deixar um segmento restante grande para ser útil
  - Simulações mostram que não é uma boa ideia geral

Algoritmo Quick Fit e Escolha da Estratégia

- Quick Fit (Mais Rápido que Couber)
  - Algoritmo rápido
  - Mantém listas separadas para tamanhos de segmentos mais solicitados
- A escolha da estratégia (algoritmo) depende de fatores
  - Tamanho dos processos executados
  - Áreas livres disponíveis
- First Fit e Best Fit podem causar fragmentação externa
- Best Fit é recomendado para agilidade na busca por melhor partição

Conclusão: Swapping e Desempenho

- Swapping é uma técnica para lidar com pouca RAM, mas é lento devido ao discoo
- Se o swap é usado constantemente, a máquina ficará lenta
- A solução para a lentidão frequente do swap é adquirir mais memória RAM
  - Reduz o uso do swap.
- Nem sempre adicionar RAM resolve tudo (HD e CPU também influenciam)
- O tamanho da área de swap também pode ser ajustado